

Coöperatieve PYNQ Tower Defense

Fee Franssen, Kaelig Guillemette

fee.franssen@student.pxl.be, kaelig.guillemette@student.pxl.be

Abstract: Dit project is een samenwerkende Tower Defense-game voor twee spelers, gebouwd op een PYNQ-Z2 computerboard. Twee spelers kunnen via hun eigen laptop live commando's en tekst naar het board sturen via een UDP-verbinding. Het board gebruikt een real-time besturingssysteem om alle inkomende handelingen en de logica van het spel gelijktijdig te verwerken. Het beeld van de game, voorzien van een overzichtelijk dashboard en live typende spelers, wordt rechtstreeks door de hardware op een extern HDMI-scherm getoond voor een directe spelervaring.

Introductie

Dit project is ontwikkeld in het kader van onze opleiding en geavanceerde embedded systems-vraagstukken. Moderne embedded systemen vereisen een coördinatie tussen hard- en software om gelijktijdige netwerkstromen en een grafische output te verwerken. Dit project combineert games met industriële SoC-architecturen (System-on-Chip), waarbij hardware-acceleratie en real-time besturingssystemen centraal staan om een interactieve en stabiele gebruikerservaring te garanderen.

Probleemstelling

De aanleiding voor dit project is de praktijkopdracht vanuit het vak om een volwaardig IoT-platform te ontwikkelen op een PYNQ-Z2 board. De technische uitdaging hierbij is de combinatie van strikte systeemeisen: het gelijktijdig verwerken van twee onafhankelijke UDP-netwerkstromen, het aansturen van een real-time besturingssysteem (FreeRTOS), en het zelf genereren van een HDMI-beeldscherm via de hardware (Programmable Logic).

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het mogelijk om op een PYNQ-Z2 board met een FreeRTOS-omgeving twee onafhankelijke UDP-netwerkstromen real-time te verwerken en tegelijkertijd een coöperatieve Tower Defense-game stabiel te renderen op een HDMI-scherm via de Programmable Logic?

Materialen en methoden

De oplossing wordt gerealiseerd door een nauwe integratie van software op de ARM-processor en hardware-logica in de FPGA van de PYNQ-Z2. De input is afkomstig van twee externe laptops die via UDP-sockets besturingscommando's sturen. De processing hardware bestaat uit de Xilinx Zynq-7020 SoC, en de processing software omvat FreeRTOS voor multitasking, C voor de game-logica en Vivado voor de hardwarematige HDMI-

pipeline. De connectiviteit verloopt via een lokaal Wifi-netwerk op basis van het UDP-protocol.

- **Inputs**
 - Twee laptops
- **Outputs**
 - Monitor
- **Processing hardware**
 - PYNQ-Z2 board
- **Processing software**
 - FreeRTOS
 - C
 - Vivado
 - Vitis
- **Connectivity**
 - Wifi
 - UDP

Verwachte resultaten

Het resultaat is een volledig werkend coöperatief Tower Defense-platform dat draait op een PYNQ-Z2 board. Het systeem biedt een demonstratie voor docenten en medestudenten waarbij twee spelers via hun laptop gelijktijdig torens kunnen plaatsen, upgraden en communiceren via een live input-feed op het HDMI-scherm.

